

数列（2016–2025 高考真题）

本专题共 125 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. (12 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 17 题

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 1 + \lambda a_n$ ，其中 $\lambda \neq 0$ 。

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列，并求其通项公式；

(2) 若 $S_5 = \frac{31}{32}$ ，求 λ 。

2. (12 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 17 题

已知各项都为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ ， $a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1} = 0$ 。

(1) 求 a_2, a_3 ；

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

3. (12 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 17 题

S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $a_1 = 1$ ， $S_7 = 28$ ，记 $b_n = [\lg a_n]$ ，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[0.9] = 0$ ， $[\lg 99] = 1$ 。

(I) 求 b_1, b_{11}, b_{101} ；

(II) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 1000 项和。

4. (12 分) 来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 17 题

等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_3 + a_4 = 4$ ， $a_5 + a_7 = 6$ 。

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 设 $b_n = [a_n]$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[0.9] = 0$ ， $[2.6] = 2$ 。

5. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-理科，第 3 题

已知等差数列 $\{a_n\}$ 前 9 项的和为 27， $a_{10} = 8$ ，则 $a_{100} = \quad$

A. 100

B. 99

C. 98

D. 97

6. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-理科，第 15 题

设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_3 = 10$ ， $a_2 + a_4 = 5$ ，则 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. (12 分) 来源：2016 年全国 I 卷-文科，第 17 题

已知 $\{a_n\}$ 是公差为 3 的等差数列，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1$ ， $b_2 = \frac{1}{3}$ ， $a_n b_{n+1} + b_{n+1} = n b_n$ 。

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和。

2017 年

8. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 9 题

等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公差为 0. 若 a_2, a_3, a_6 成等比数列, 则 $\{a_n\}$ 前 6 项的和为 $\bigcirc$

- A. -24 B. -3 C. 3 D. 8

9. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 14 题

设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = -1$, $a_1 - a_3 = -3$, 则 $a_4 =$ _____

10. (12 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 17 题

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 3a_2 + \cdots + (2n-1)a_n = 2n$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{\frac{a_n}{2n+1}\}$ 的前 n 项和。

11. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 3 题

我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题: “远看巍巍塔七层, 红光点点倍加增, 共灯三百八十一, 请问尖头几盏灯?” 意思是: 一座 7 层塔共挂了 381 盏灯, 且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍, 则塔的顶层共有灯 $\bigcirc$

- A. 1 盏 B. 3 盏 C. 5 盏 D. 9 盏

12. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 15 题

等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3 = 3$, $S_4 = 10$, 则 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{S_k} =$ _____

13. (12 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 17 题

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 等比数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , $a_1 = -1$, $b_1 = 1$, $a_2 + b_2 = 2$.

(1) 若 $a_3 + b_3 = 5$, 求 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $T_3 = 21$, 求 S_3 .

14. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 4 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_4 + a_5 = 24$, $S_6 = 48$, 则 $\{a_n\}$ 的公差为 $\bigcirc$

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

15. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 12 题

几位大学生响应国家的创业号召, 开发了一款应用软件. 为激发大家学习数学的兴趣, 他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动. 这款软件的激活码为下面数学问题的答案: 已知数列 1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, ..., 其中第一项是 2^0 , 接下来的两项是 $2^0, 2^1$, 再接下来的三项是 $2^0, 2^1, 2^2$, 依此类

推. 求满足如下条件的最小整数 N : $N > 100$ 且该数列的前 N 项和为 2 的整数幂. 那么该款软件的激活码是 $\bigcirc$

- A. 440 B. 330 C. 220 D. 110

16. (12 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 17 题

记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_2 = 2$, $S_3 = -6$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 S_n , 并判断 S_{n+1} , S_n , S_{n+2} 是否成等差数列.

2018 年

17. (12 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 17 题

等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_5 = 4a_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m = 63$, 求 m .

18. (12 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 17 题

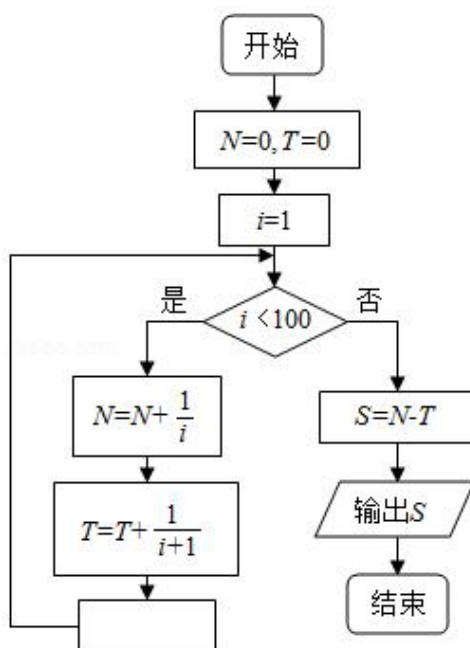
等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_5 = 4a_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m = 63$, 求 m .

19. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 7 题

为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$, 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入 $\bigcirc$



- A. $i = i + 1$ B. $i = i + 2$ C. $i = i + 3$ D. $i = i + 4$

20. (12 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 17 题

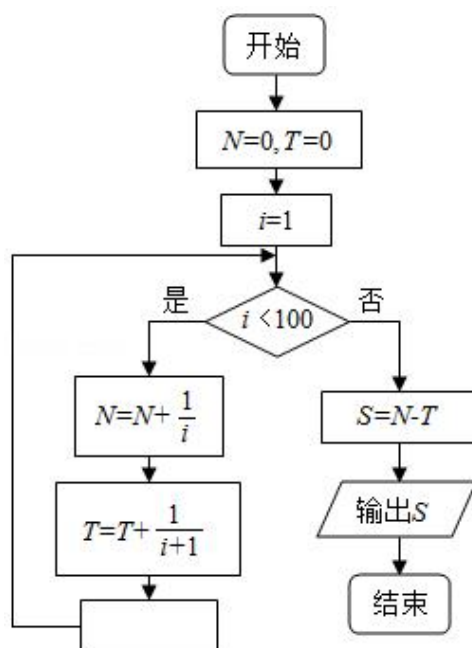
记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = -7$, $S_3 = -15$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 S_n , 并求 S_n 的最小值.

21. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 8 题

为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$, 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入 ()



A. $i = i + 1$

B. $i = i + 2$

C. $i = i + 3$

D. $i = i + 4$

22. (12 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 17 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = -7$, $S_3 = -15$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 S_n , 并求 S_n 的最小值.

23. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 4 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $3S_3 = S_2 + S_4$, $a_1 = 2$, 则 $a_5 =$ ()

A. -12

B. -10

C. 10

D. 12

24. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 14 题

记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_n = 2a_n + 1$, 则 $S_6 =$ _____

25. (12 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 17 题

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $na_{n+1} = 2(n+1)a_n$, 设 $b_n = \frac{a_n}{n}$.

(1) 求 b_1, b_2, b_3 ;

(2) 判断数列 $\{b_n\}$ 是否为等比数列, 并说明理由;

(3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

2019 年

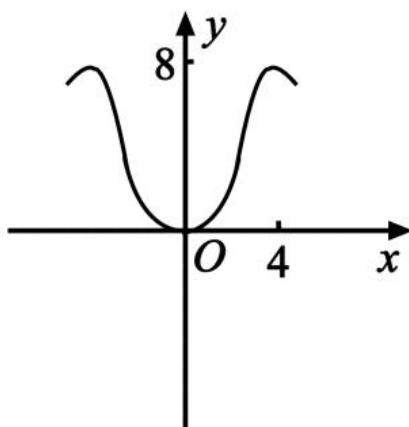
26. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 5 题

已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 15, 且 $a_5 = 3a_3 + 4a_1$, 则 $a_3 =$

- A. 16 B. 8 C. 4 D. 2

27. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 9 题

执行如图所示的程序框图, 如果输入的 ε 为 0.01, 则输出 s 的值等于



- A. $2 - \frac{1}{24}$ B. $2 - \frac{1}{25}$ C. $2 - \frac{1}{26}$ D. $2 - \frac{1}{27}$

28. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 14 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $a_1 \neq 0$, $a_2 = 3a_1$, 则 $\frac{S_{10}}{S_5} =$. _____

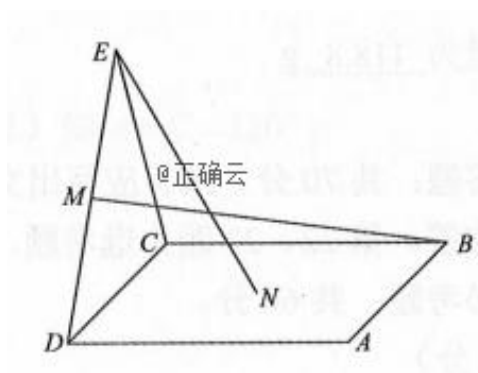
29. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 6 题

已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 15, 且 $a_5 = 3a_3 + 4a_1$, 则 $a_3 =$

- A. 16 B. 8 C. 4 D. 2

30. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 9 题

执行下边的程序框图, 如果输入的 ε 为 0.01, 则输出 s 的值等于



A. $2 - \frac{1}{2^4}$

B. $2 - \frac{1}{2^5}$

C. $2 - \frac{1}{2^6}$

D. $2 - \frac{1}{2^7}$

31. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 14 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 = 5, a_7 = 13$, 则 $S_{10} =$ _____

32. (12 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 19 题

已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = 1, b_1 = 0, 4a_{n+1} = 3a_n - b_n + 4, 4b_{n+1} = 3b_n - a_n - 4$.

(1) 证明: $\{a_n + b_n\}$ 是等比数列, $\{a_n - b_n\}$ 是等差数列;

(2) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式.

33. (12 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 18 题

已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, $a_1 = 2, a_3 = 2a_2 + 16$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \log_2 a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

34. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 9 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_4 = 0, a_5 = 5$, 则

A. $a_n = 2n - 5$

B. $a_n = 3n - 10$

C. $S_n = 2n^2 - 8n$

D. $S_n = \frac{1}{2}n^2 - 2n$

35. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 14 题

记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = \frac{1}{3}, a_4^2 = a_6$, 则 $S_5 =$ _____

36. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 14 题

记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = 1, S_3 = \frac{3}{4}$, 则 $S_4 =$ _____

37. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 18 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $S_9 = -a_5$.

(1) 若 $a_3 = 4$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $a_1 > 0$, 求使得 $S_n \geq a_n$ 的 n 的取值范围.

2020 年

38. (12 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 17 题

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3, a_{n+1} = 3a_n - 4n$.

(1) 计算 a_2, a_3 , 猜想 $\{a_n\}$ 的通项公式并加以证明;

(2) 求数列 $\{2^n a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

39. (12 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 17 题

设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = 4, a_3 - a_1 = 8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为数列 $\{\log_3 a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_m + S_{m+1} = S_{m+3}$, 求 m .

40. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 4 题

北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所, 分上、中、下三层, 上层中心有一块圆形石板 (称为天心石), 环绕天心石砌 9 块扇面形石板构成第一环, 向外每环依次增加 9 块, 下一层的第一环比上一层的最后一环多 9 块, 向外每环依次也增加 9 块, 已知每层环数相同, 且下层比中层多 729 块, 则三层共有扇面形石板 (不含天心石) $\bigcirc$

- A. 3699 块 B. 3474 块 C. 3402 块 D. 3339 块

41. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 6 题

数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, $a_{m+n} = a_m a_n$, 若 $a_{k+1} + a_{k+2} + \cdots + a_{k+10} = 2^{15} - 2^5$, 则 $k = \bigcirc$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

42. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 12 题; 次专题: 计数原理

0-1 周期序列在通信技术中有着重要应用. 若序列 $a_1 a_2 \cdots a_n \cdots$ 满足 $a_i \in \{0, 1\} (i = 1, 2, \cdots)$, 且存在正整数 m , 使得 $a_{i+m} = a_i (i = 1, 2, \cdots)$ 成立, 则称其为 0-1 周期序列, 并称满足 $a_{i+m} = a_i (i = 1, 2, \cdots)$ 的最小正整数 m 为这个序列的周期. 对于周期为 m 的 0-1 序列 $a_1 a_2 \cdots a_n \cdots$, $C(k) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m a_i a_{i+k} (k = 1, 2, \cdots, m-1)$ 是描述其性质的重要指标, 下列周期为 5 的 0-1 序列中, 满足 $C(k) \leq \frac{1}{5} (k = 1, 2, 3, 4)$ 的序列是 $\bigcirc$

- A. 11010... B. 11011... C. 10001... D. 11001...

43. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 6 题

记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_5 - a_3 = 12$, $a_6 - a_4 = 24$, 则 $\frac{S_n}{a_n} = \bigcirc$

- A. 2^{n-1} B. $2 - 2^{1-n}$ C. $2 - 2^{n-1}$ D. $2^{1-n} - 1$

44. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 14 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = -2$, $a_2 + a_6 = 2$, 则 $S_{10} =$ _____.

45. (12 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 17 题

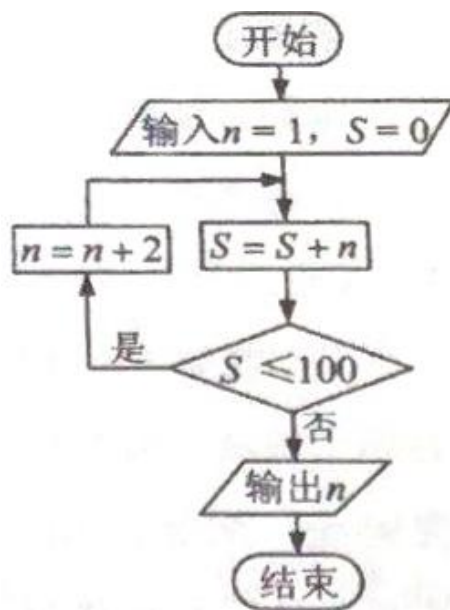
设 $\{a_n\}$ 是公比不为 1 的等比数列, a_1 为 a_2, a_3 的等差中项.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的公比;

(2) 若 $a_1 = 1$, 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和.

46. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 9 题

执行下面的程序框图, 则输出的 $n =$ _____.



- A. 17 B. 19 C. 21 D. 23

47. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 10 题

设 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 + a_2 + a_3 = 1$, $a_2 + a_3 + a_4 = 2$, 则 $a_6 + a_7 + a_8 =$

- A. 12 B. 24 C. 30 D. 32

48. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 16 题

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2} + (-1)^n a_n = 3n - 1$, 前 16 项和为 540, 则 $a_1 =$ _____

2021 年

49. (4 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 6 题

$\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列, 其中 $\frac{a_k}{b_k}$ ($1 \leq k \leq 5$) 为常值, $a_1 = 288$, $a_5 = 96$, $b_1 = 192$, 则 $b_3 =$ ○

- A. 64 B. 128 C. 256 D. 512

50. (4 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 10 题

数列 $\{a_n\}$ 是递增的整数数列, 且 $a_1 \geq 3$, $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 100$, 则 n 的最大值为 ○

- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

51. (15 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 21 题

定义 R_p 数列 $\{a_n\}$: 对实数 p , 满足: ① $a_1 + p \geq 0$, $a_2 + p = 0$; ② $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_{4n-1} < a_{4n}$; ③ $a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}$, $m, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 对于前 4 项 2, -2, 0, 1 的数列, 可以是 R_2 数列吗? 说明理由;

(2) 若 $\{a_n\}$ 是 R_0 数列, 求 a_5 的值;

(3) 是否存在 p , 使得存在 R_p 数列 $\{a_n\}$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \geq S_{10}$? 若存在, 求出所有这样的 p ; 若不存在, 说明理由.

52. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 7 题; 次专题: 集合与逻辑
等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n . 设甲: $q > 0$, 乙: $\{S_n\}$ 是递增数列, 则 $\bigcirc$
A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件
53. (12 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 18 题
已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 从下面①②③中选取两个作为条件, 证明另外一个成立. ①数列 $\{a_n\}$ 是等差数列; ②数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列; ③ $a_2 = 3a_1$. 注: 若选择不同的组合分别解答, 则按第一个解答计分.
54. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 9 题
记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_2 = 4$, $S_4 = 6$, 则 $S_6 = ()$
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
55. (12 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 18 题
记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_n > 0$, $a_2 = 3a_1$, 且数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列, 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列.
56. (12 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 19 题
记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, b_n 为数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项积, 已知 $\frac{2}{S_n} + \frac{1}{b_n} = 2$.
(1) 证明: 数列 $\{b_n\}$ 是等差数列;
(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.
57. (12 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 19 题
设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的等比数列, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{na_n}{3}$. 已知 $a_1, 3a_2, 9a_3$ 成等差数列.
(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
(2) 记 S_n 和 T_n 分别为 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和. 证明: $T_n < \frac{S_n}{2}$.
58. (4 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 1 题
已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 3, 公差为 2, 则 $a_{10} =$. _____
59. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 9 题
在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = 4$, 则 a_2 的取值范围是. _____

60. (18 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 21 题

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \geq 0$, 对任意 $n \geq 2$, a_n 和 a_{n+1} 中存在一项使其为另一项与 a_{n-1} 的等差中项.

(1) 已知 $a_1 = 5$, $a_2 = 3$, $a_4 = 2$, 求 a_3 的所有可能取值;

(2) 已知 $a_1 = a_4 = a_7 = 0$, a_2 、 a_5 、 a_8 为正数, 求证: a_2 、 a_5 、 a_8 成等比数列, 并求出公比 q ;

(3) 已知数列中恰有 3 项为 0, 即 $a_r = a_s = a_t = 0$, $2 < r < s < t$, 且 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 求 $a_{r+1} + a_{s+1} + a_{t+1}$ 的最大值.

61. (5 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 8 题

已知无穷递缩等比数列 $a_1 = 3$, $b_n = a_{2n}$, $\{a_n\}$ 的各项和为 9, 则数列 $\{b_n\}$ 的各项和为. _____

62. (5 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 12 题

已知 $a_i \in \mathbb{N}^*$ ($i = 1, 2, \dots, 9$), 且对任意 $k \in \mathbb{N}^*$ ($2 \leq k \leq 8$) 都有 $a_k = a_{k-1} + 1$ 或 $a_k = a_{k+1} - 1$ 中有且仅有一个成立, $a_1 = 6$, $a_9 = 9$, 则 $a_1 + \dots + a_9$ 的最小值为. _____

63. (14 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 19 题

已知某企业今年 (2021 年) 第一季度的营业额为 1.1 亿元, 以后每个季度 (一年有四个季度) 营业额都比前一季度多 0.05 亿元, 该企业第一季度利润为 0.16 亿元, 以后每一季度的利润都比前一季度增长 4

64. (15 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 19 题

已知 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列, 其前 8 项和为 64. $\{b_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列, $b_1 = 4$, $b_3 - b_2 = 48$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(II) 记 $c_n = b_{2n} + \frac{1}{b_n}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(i) 证明 $\{c_n^2 - c_{2n}\}$ 是等比数列;

(ii) 证明 $\sum_{k=1}^n \frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}} < 2\sqrt{2}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

65. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 12 题

设正整数 $n = a_0 \cdot 2^0 + a_1 \cdot 2^1 + \dots + a_{k-1} \cdot 2^{k-1} + a_k \cdot 2^k$, 其中 $a_i \in \{0, 1\}$, 记 $\omega(n) = a_0 + a_1 + \dots + a_k$. 则 ○

A. $\omega(2n) = \omega(n)$

B. $\omega(2n + 3) = \omega(n) + 1$

C. $\omega(8n + 5) = \omega(4n + 3)$

D. $\omega(2^n - 1) = n$

66. (10 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 17 题

记 S_n 是公差为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 = S_5$, $a_2 a_4 = S_4$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n ;

(2) 求使 $S_n > a_n$ 成立的 n 的最小值.

67. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 16 题

某校学生在研究民间剪纸艺术时, 发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折. 规格为 $20\text{ dm} \times 12\text{ dm}$ 的长方形纸, 对折 1 次共可以得到 $10\text{ dm} \times 12\text{ dm}$, $20\text{ dm} \times 6\text{ dm}$ 两种规格的图形, 它们的面积之和 $S_1 = 240\text{ dm}^2$; 对折 2 次共可以得到 $5\text{ dm} \times 12\text{ dm}$, $10\text{ dm} \times 6\text{ dm}$, $20\text{ dm} \times 3\text{ dm}$ 三种规格的图形, 它们的面积之和 $S_2 = 180\text{ dm}^2$; 以此类推, 则对折 4 次共可以得到不同规格图形的种数为; 如果对折 n 次, 那么 $\sum_{k=1}^n S_k = \text{dm}^2$. _____

68. (10 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 17 题

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1, & n \text{ 为奇数,} \\ a_n + 2, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$

(1) 记 $b_n = a_{2n}$, 写出 b_1, b_2 , 并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的前 20 项和.

69. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 10 题

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{1+\sqrt{a_n}}$ ($n \in \mathbb{N}^*$). 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $\bigcirc$

A. $\frac{1}{2} < S_{100} < 3$ B. $3 < S_{100} < 4$ C. $4 < S_{100} < \frac{9}{2}$ D. $\frac{9}{2} < S_{100} < 5$

70. (15 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 20 题

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = -\frac{9}{4}$, 且 $4S_{n+1} = 3S_n - 9$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项;

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $3b_n + (n-4)a_n = 0$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 记 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 若 $T_n \leq \lambda b_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 恒成立, 求实数 λ 的取值范围.

2022 年

71. (5 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 15 题

已知数列 $\{a_n\}$ 各项均为正数, 其前 n 项和 S_n 满足 $a_n \cdot S_n = 9$ ($n = 1, 2, \dots$). 给出下列四个结论:

① $\{a_n\}$ 的第 2 项小于 3;

② $\{a_n\}$ 为等比数列;

③ $\{a_n\}$ 为递减数列;

④ $\{a_n\}$ 中存在小于 $\frac{1}{100}$ 的项.

其中所有正确结论的序号是。_____

72. (15 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 21 题

已知 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为有穷整数数列. 给定正整数 m , 若对任意的 $n \in \{1, 2, \dots, m\}$, 在 Q 中存在 $a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i+j}$ ($j \geq 0$), 使得 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_{i+j} = n$, 则称 Q 为 m -连续可表数列.

(1) 判断 $Q: 2, 1, 4$ 是否为 5-连续可表数列? 是否为 6-连续可表数列? 说明理由;

(2) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 8-连续可表数列, 求证: k 的最小值为 4;

(3) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 20-连续可表数列, 且 $a_1 + a_2 + \dots + a_k < 20$, 求证: $k \geq 7$.

73. (12 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 17 题

记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $\frac{2S_n}{n} + n = 2a_n + 1$.

(1) 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列;

(2) 若 a_4, a_7, a_9 成等比数列, 求 S_n 的最小值.

74. (12 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 18 题

记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $\frac{2S_n}{n} + n = 2a_n + 1$.

(1) 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列;

(2) 若 a_4, a_7, a_9 成等比数列, 求 S_n 的最小值.

75. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 4 题

嫦娥二号卫星在完成探月任务后, 继续进行深空探测, 成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星, 为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值, 用到数列 $\{b_n\}$:

$b_1 = 1 + \frac{1}{\alpha_1}$, $b_2 = 1 + \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2}}$, $b_3 = 1 + \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3}}}$, $\dots$, 依此类推, 其中 $\alpha_k \in \mathbb{N}^*$ ($k =$

$1, 2, \dots$). 则 ()

A. $b_1 < b_5$

B. $b_3 < b_8$

C. $b_6 < b_2$

D. $b_4 < b_7$

76. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 6 题

执行下边的程序框图, 输出的 $n =$ ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

77. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 8 题

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168, $a_2 - a_5 = 42$, 则 $a_6 =$ ()

A. 14

B. 12

C. 6

D. 3

78. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 7 题

执行下边的程序框图, 输出的 $n =$

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

79. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 10 题

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168, $a_2 - a_5 = 42$, 则 $a_6 =$

- A. 14 B. 12 C. 6 D. 3

80. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 13 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $2S_3 = 3S_2 + 6$, 则公差 $d =$.

81. (18 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 5 题

数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$, 均存在正整数 $i \in [1, n-1]$, 满足 $a_{n+1} = 2a_n - a_i$, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$.

(1) 求 a_4 可能值;

(2) 命题 p : 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则 $a_9 < 30$, 证明 p 为真, 同时写出 p 逆命题 q , 并判断命题 q 是真假, 说明理由;

(3) 若 $a_{2n} = 3^n$, $n \in \mathbb{N}^*$ 成立, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

82. (5 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 9 题

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零, S_n 为其前 n 项和, 若 $S_5 = 0$, 则 $S_i (i = 0, 1, 2, \dots, 100)$ 中不同的数值有个. .

83. (15 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 18 题

设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 = b_1 = a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = 1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求证: $(S_{n+1} + a_{n+1})b_n = S_{n+1}b_{n+1} - S_nb_n$;

(3) 求 $\sum_{k=1}^{2n} [a_{k+1} - (-1)^k a_k] b_k$.

84. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 3 题

图 1 是中国古代建筑中的举架结构, AA', BB', CC', DD' 是桁, 相邻桁的水平距离称为步, 垂直距离称为举, 图 2 是某古代建筑屋顶截面的示意图. 其中 DD_1, CC_1, BB_1, AA_1

是举, OD_1, DC_1, CB_1, BA_1 是相等的步, 相邻桁的举步之比分别为 $\frac{DD_1}{OD_1} = 0.5$, $\frac{CC_1}{DC_1} =$

k_1 , $\frac{BB_1}{CB_1} = k_2$, $\frac{AA_1}{BA_1} = k_3$. 已知 k_1, k_2, k_3 成公差为 0.1 的等差数列, 且直线 OA

的斜率为 0.725, 则 $k_3 =$ ○

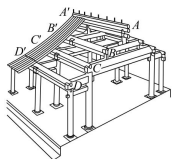


图1

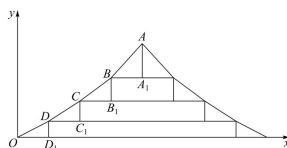


图2

- A. 0.75 B. 0.8 C. 0.85 D. 0.9

85. (10 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 17 题

已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 2 的等比数列, 且 $a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = b_4 - a_4$.

(1) 证明: $a_1 = b_1$;

(2) 求集合 $\{k | b_k = a_m + a_1, 1 \leq m \leq 500\}$ 中元素个数.

86. (10 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 17 题

记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = 1$, $\{\frac{S_n}{a_n}\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 2$.

87. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 10 题

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n - \frac{1}{3}a_n^2 (n \in \mathbb{N}^*)$, 则 $\bigcirc$

A. $2 < 100a_{100} < \frac{5}{2}$

B. $\frac{5}{2} < 100a_{100} < 3$

C. $3 < 100a_{100} < \frac{7}{2}$

D. $\frac{7}{2} < 100a_{100} < 4$

88. (15 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 20 题

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 公差 $d > 1$. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n (n \in \mathbb{N}^*)$.

(1) 若 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 求 S_n ;

(2) 若对于每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在实数 c_n , 使 $a_n + c_n, a_{n+1} + 4c_n, a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列, 求 d 的取值范围.

2023 年

89. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 10 题

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 则 $\bigcirc$

A. 当 $a_1 = 3$ 时, $\{a_n\}$ 为递减数列, 且存在常数 $M \leq 0$, 使得 $a_n > M$ 恒成立

B. 当 $a_1 = 5$ 时, $\{a_n\}$ 为递增数列, 且存在常数 $M \leq 6$, 使得 $a_n < M$ 恒成立

C. 当 $a_1 = 7$ 时, $\{a_n\}$ 为递减数列, 且存在常数 $M > 6$, 使得 $a_n > M$ 恒成立

D. 当 $a_1 = 9$ 时, $\{a_n\}$ 为递增数列, 且存在常数 $M > 0$, 使得 $a_n < M$ 恒成立

90. (5 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 14 题

我国度量衡的发展有着悠久的历史, 战国时期就已经出现了类似于砝码的、用来测量物体质量的“环权”. 已知 9 枚环权的质量 (单位: 铢) 从小到大构成项数为 9 的数列 $\{a_n\}$, 该数列的前 3 项成等差数列, 后 7 项成等比数列, 且 $a_1 = 1, a_5 = 12, a_9 = 192$, 则 $a_7 =$; 数列 $\{a_n\}$ 所有项的和为. _____

91. (15 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 21 题

已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的项数均为 m ($m > 2$), 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$. 对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义 $r_k = \max\{i \mid B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$, 其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数.

(1) 若 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值;

(2) 若 $a_1 \geq b_1$, 且 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}, j = 1, 2, \dots, m-1$, 求 r_n ;

(3) 证明: 存在 $p, q, s, t \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 满足 $p > q, s > t$, 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$.

92. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 3 题

执行下面的程序框图, 输出的 $B = \quad \circ$

A. 21

B. 34

C. 55

D. 89

93. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 5 题

设等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 = 1, S_5 = 5S_3 - 4$, 则 $S_4 = \quad \circ$

A. $\frac{15}{8}$

B. $\frac{65}{8}$

C. 15

D. 40

94. (12 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 17 题

设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_2 = 1, 2S_n = na_n$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\left\{\frac{a_n+1}{2^n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n .

95. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 5 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_2 + a_6 = 10, a_4 a_8 = 45$, 则 $S_5 = \quad \circ$

A. 25

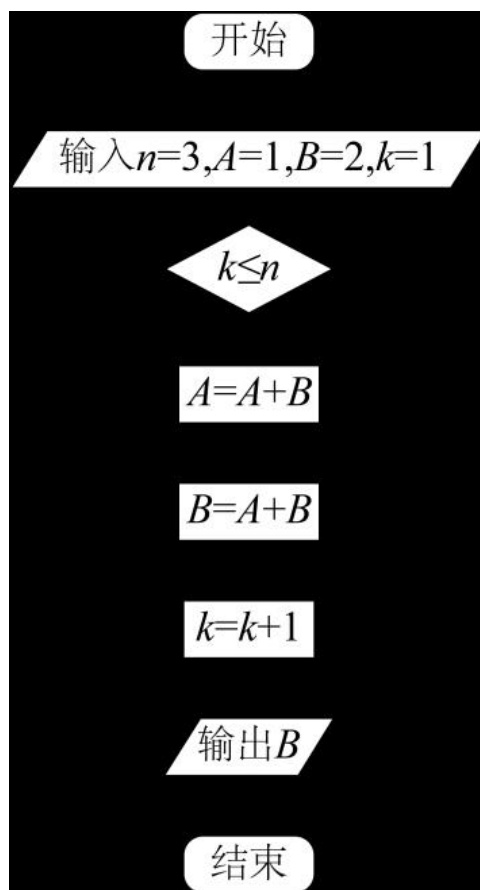
B. 22

C. 20

D. 15

96. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 6 题

执行下边的程序框图, 则输出的 $B = \quad \circ$



- A. 21 B. 34 C. 55 D. 89

97. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 13 题

记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $8S_6 = 7S_3$, 则 $\{a_n\}$ 的公比为. _____

98. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 10 题

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$, 集合 $S = \{\cos a_n | n \in \mathbb{N}^*\}$, 若 $S = \{a, b\}$, 则 $ab = \bigcirc$

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. 0 D. $\frac{1}{2}$

99. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 15 题

已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_2 a_4 a_5 = a_3 a_6$, $a_9 a_{10} = -8$, 则 $a_7 =$ _____

100. (12 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 18 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_2 = 11$, $S_{10} = 40$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和 T_n .

101. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 3 题

已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, 且 $a_1 = 3$, $a_3 = 27$, 求 $a_5 =$ _____

102. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 6 题

已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $a_{n+1} = 2S_n + 2$, 则 a_4 的值为 ()

- A. 3 B. 18 C. 54 D. 152

103. (15 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 19 题

已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_2 + a_5 = 16$, $a_5 - a_3 = 4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式和 $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i$;

(2) 已知 $\{b_n\}$ 为等比数列, 对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 若 $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$, 则 $b_k < a_n < b_{k+1}$,

(I) 当 $k \geq 2$ 时, 求证: $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1$;

(II) 求 $\{b_n\}$ 的通项公式及其前 n 项和.

104. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 8 题

记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_4 = -5$, $S_6 = 21S_2$, 则 $S_8 = ()$

- A. A. 120 B. B. 85 C. C. -85 D. D. -120

105. (10 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 18 题

$\{a_n\}$ 为等差数列, $b_n = \begin{cases} a_n - 6, & n \text{ 为奇数} \\ 2a_n, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$, 记 S_n, T_n 分别为数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$

的前 n 项和, $S_4 = 32$, $T_3 = 16$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: 当 $n > 5$ 时, $T_n > S_n$.

106. (12 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 20 题

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 且 $d > 1$. 令 $b_n = \frac{n^2+n}{a_n}$, 记 S_n, T_n 分别为数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和.

(1) 若 $3a_2 = 3a_1 + a_3$, $S_3 + T_3 = 21$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $\{b_n\}$ 为等差数列, 且 $S_{99} - T_{99} = 99$, 求 d .

2024 年

107. (5 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 14 题; 次专题: 立体几何

已知三个圆柱的体积为公比为 10 的等比数列. 第一个圆柱的直径为 65mm, 第二、三个圆柱的直径为 325mm, 第三个圆柱的高为 230mm, 求前两个圆柱的高度分别为. _____

108. (5 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 15 题

已知 $M = \{k \mid a_k = b_k\}$, a_n, b_n 不为常数数列且各项均不相同, 下列正确的是。

- ① a_n, b_n 均为等差数列, 则 M 中最多一个元素;
- ② a_n, b_n 均为等比数列, 则 M 中最多三个元素;
- ③ a_n 为等差数列, b_n 为等比数列, 则 M 中最多三个元素;
- ④ a_n 单调递增, b_n 单调递减, 则 M 中最多一个元素。_____

109. (14 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 21 题; 次专题: 集合与逻辑

设集合 $M = \{(i, j, s, t) \mid i \in \{1, 2\}, j \in \{3, 4\}, s \in \{5, 6\}, t \in \{7, 8\}, 2 \mid (i + j + s + t)\}$ 。对于给定有穷数列 $A: \{a_n\} (1 \leq n \leq 8)$, 及序列 $\Omega: \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_s$, $\omega_k = (i_k, j_k, s_k, t_k) \in M$, 定义变换 T : 将数列 A 的第 i_1, j_1, s_1, t_1 项加 1, 得到数列 $T_1(A)$; 将数列 $T_1(A)$ 的第 i_2, j_2, s_2, t_2 项加 1, 得到数列 $T_2 T_1(A)$; 重复上述操作, 得到数列 $T_s \dots T_2 T_1(A)$, 记为 $\Omega(A)$ 。

- (1) 给定数列 $A: 1, 3, 2, 4, 6, 3, 1, 9$ 和序列 $\Omega: (1, 3, 5, 7), (2, 4, 6, 8), (1, 3, 5, 7)$, 写出 $\Omega(A)$;
- (2) 是否存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为 $a_1 + 2, a_2 + 6, a_3 + 4, a_4 + 2, a_5 + 8, a_6 + 2, a_7 + 4, a_8 + 4$, 若存在, 写出一个符合条件的 Ω ; 若不存在, 请说明理由;
- (3) 若数列 A 的各项均为正整数, 且 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ 为偶数, 证明: “存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为常数数列” 的充要条件为 “ $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$ ”。

110. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 4 题

等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_5 = S_{10}$, $a_5 = 1$, 则 $a_1 = \quad \circ$

- A. -2 B. $\frac{7}{3}$ C. 1 D. 2

111. (12 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 18 题

记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $4S_n = 3a_n + 4$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 设 $b_n = (-1)^{n-1} n a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

112. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 4 题

等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_9 = 1$, 则 $a_3 + a_7 = \quad \circ$

- A. -2 B. $\frac{7}{3}$ C. 1 D. $\frac{2}{9}$

113. (12 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 15 题

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式。

114. (5 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 12 题

无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0$, $q > 1$, 记 $I_n = \{x - y \mid x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$, 若对任意正整数 n 集合 I_n 是闭区间, 则 q 的取值范围是。_____

115. (15 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 19 题

已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列. 其前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = 1, S_2 = a_3 - 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n ;

(2) 设 $b_n = \begin{cases} k, & n = a_k \\ b_{n-1} + 2k, & a_k < n < a_{k+1} \end{cases}, b_1 = 1$, 其中 k 是大于 1 的正整数.

(i) 当 $n = a_{k+1}$ 时, 求证: $b_{n-1} \geq a_k \cdot b_n$;

(ii) 求 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i$.

116. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 12 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 + a_4 = 7, 3a_2 + a_5 = 5$, 则 $S_{10} =$ _____.

117. (17 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 19 题; 次专题: 统计与概率

设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差为 0 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 $a_j (i < j)$ 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组的 4 个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列.

(1) 写出所有的 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使数列 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 是 (i, j) -可分数列;

(2) 当 $m \geq 3$ 时, 证明: 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ -可分数列;

(3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 $j (i < j)$, 记数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率为 P_m , 证明: $P_m > \frac{1}{8}$.

2025 年

118. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 7 题

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 6, S_5 = -5$, 则 $S_6 =$ ○

A. -20

B. -15

C. -10

D. -5

119. (6 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 9 题

记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q > 0$, 若 $S_3 = 7, a_3 = 1$, 则 ○

A. $q = \frac{1}{2}$

B. $a_5 = \frac{1}{9}$

C. $S_5 = 8$

D. $a_n + S_n = 8$

120. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 13 题

若一个等比数列的前 4 项和为 4, 前 8 项和为 68, 则该等比数列的公比为. _____

121. (15 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 16 题; 次专题: 导数

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3, \frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$.

(1) 证明: $\{na_n\}$ 为等差数列;

(2) 设 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m$, 求 $f'(-2)$.

122. (4 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 3 题

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项和为. _____

123. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 16 题; 次专题: 平面向量与解三角形

已知数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 、 $\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9$, $b_n = 2^n$, $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形, 则满足条件的正整数 n 有 $\bigcirc$

A. 4 个 B. 3 个 C. 1 个 D. 无数个

124. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 6 题

$S_n = -n^2 + 8n$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 12 项和为 $\bigcirc$

A. 112 B. 48 C. 80 D. 64

125. (15 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 19 题; 次专题: 计数原理

已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, $a_1 = b_1 = 2$, $a_2 = b_2 + 1$, $a_3 = b_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I \in \{0, 1\}$, 有 $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \cdots + p_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + p_n a_n b_n \mid p_1, p_2, \cdots, p_{n-1}, p_n \in I\}$.

(i) 求证: 对任意实数 $t \in T_n$, 均有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$;

(ii) 求 T_n 所有元素之和.